

CSS-Inspektor

- **Lernfeld:** 6 (Digitale Medienprodukte konzipieren, gestalten und realisieren) – 2. Ausbildungsjahr.
 - **Bezug zum Rahmenlehrplan:** Die Schüler:innen "erkunden technische Erfordernisse (HTML, Cascading Style Sheet...)" und "setzen den Prototypen mittels vom World Wide Web Consortium standardisierter Sprachen in ein lauffähiges Produkt um".
 - **Herausforderung:** Die Abstraktionslücke zwischen geschriebenem CSS-Code und dem visuellen Ergebnis im Browser ist für Einsteiger oft schwer zu überwinden.
 - **Lösungsidee (Lehr-Lernmaterial): "CSS Rettungsmission"**
Ein Ansatz, bei dem ein defektes Produkt ("Broken Build") mithilfe der Lerneinheit und des Editors im Browser analysiert und repariert wird. Dies fördert das Verständnis für die direkte Ursache-Wirkung von CSS-Regeln.
-

Prototyp:

- <https://lucaelias.github.io/CSS-Inspektor/>

Verortung:

1. Verortung im Arbeitsprozess:

Das Material ist im Handlungsfeld „**Digitalmedienprodukte umsetzen**“ (Produktionsphase) verortet. Es unterstützt die Phase der **Auftragsdurchführung**, in der ein Entwurf (Soll-Zustand/Referenzbild) technisch mittels HTML und CSS realisiert bzw. repariert wird.

2. Geförderte Kompetenzen: Der Schwerpunkt liegt auf **kognitiven Kompetenzen**:

- Verständnis für die Kausalität zwischen Syntax (Code) und visueller Darstellung (Interface).
- Fähigkeit zur Fehleranalyse (Debugging) in bestehendem Code.
- Überwindung von „Trial-and-Error“-Verhalten hin zu systematischem Arbeiten.

3. Erreichte Taxonomiestufe (nach Bloom/Atkinson):

Das Material zielt auf die Stufe **Analysieren** ab. Die Lernenden müssen nicht nur Wissen abrufen (Erinnern) oder Regeln blind befolgen (Anwenden), sondern die Struktur eines fehlerhaften Codes untersuchen, die Ursache für die visuelle Abweichung identifizieren und diese gezielt beheben.

Ursprungskonzept: CSS-Rettungsmission

- Webseite mit kaputtem CSS-Code
- Schüler analysieren/reparieren mit Browser-Entwicklertools

Feedback & Weiterentwicklung

Kommentare aus Feedback-Runde:

- ✓ An Vorwissen anknüpfen (HTML-Grundlagen)
- ✓ Hilfestellungen/Lösungshinweise bereitstellen
- ✓ Schrittweise Heranführung

Konsequenz:

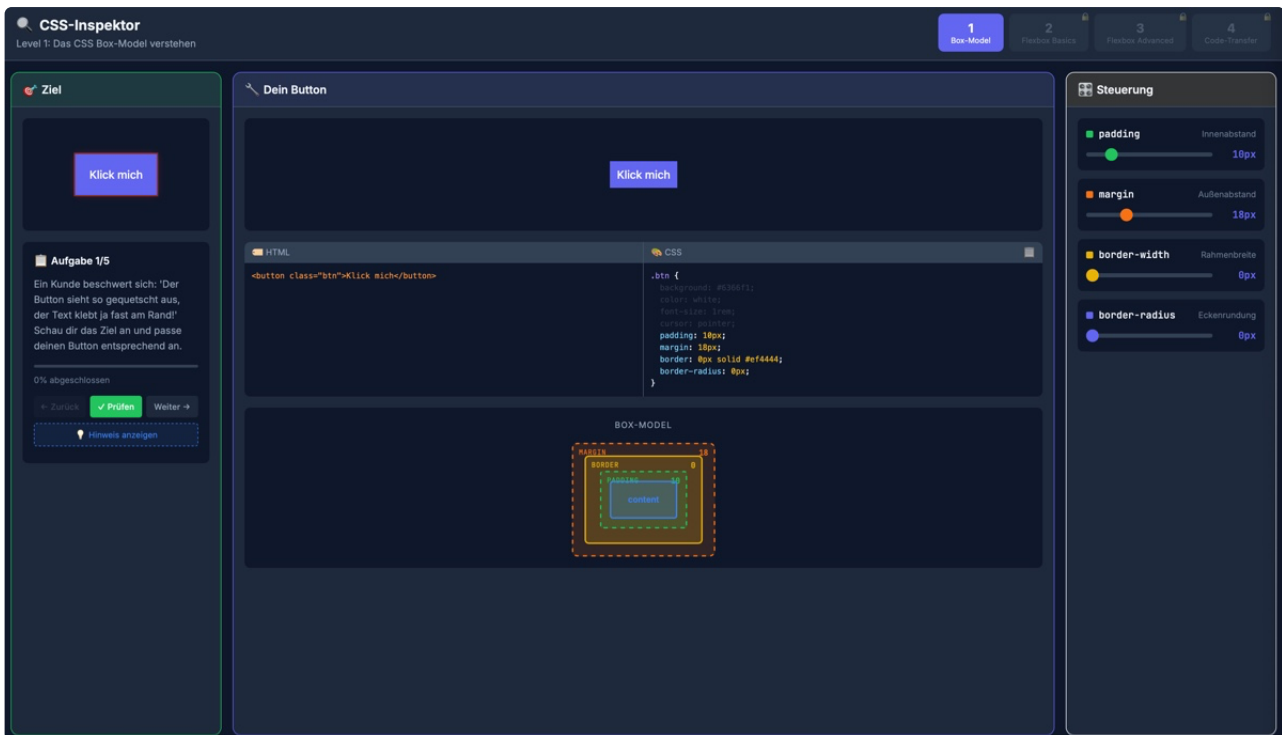
→ Entwicklung einer **interaktiven, webbasierten Einheit**

1. Didaktisches Szenario

- **Problemstellung (Lernhürde):** Einsteigern fehlt häufig das mentale Modell, um abstrakten CSS-Code (z. B. `padding: 20px`) mit der konkreten visuellen Auswirkung im Browser zu verknüpfen. Dies führt zu ineffizientem "Trial-and-Error"-Verhalten ("Raten"), statt zu systematischem Debugging.
- **Lösung:** Der "CSS-Inspektor" simuliert eine vereinfachte Entwickler-Umgebung, die visuelles Feedback (Highlighting) mit haptischer Steuerung (Regler) verbindet, bevor echter Code geschrieben wird.

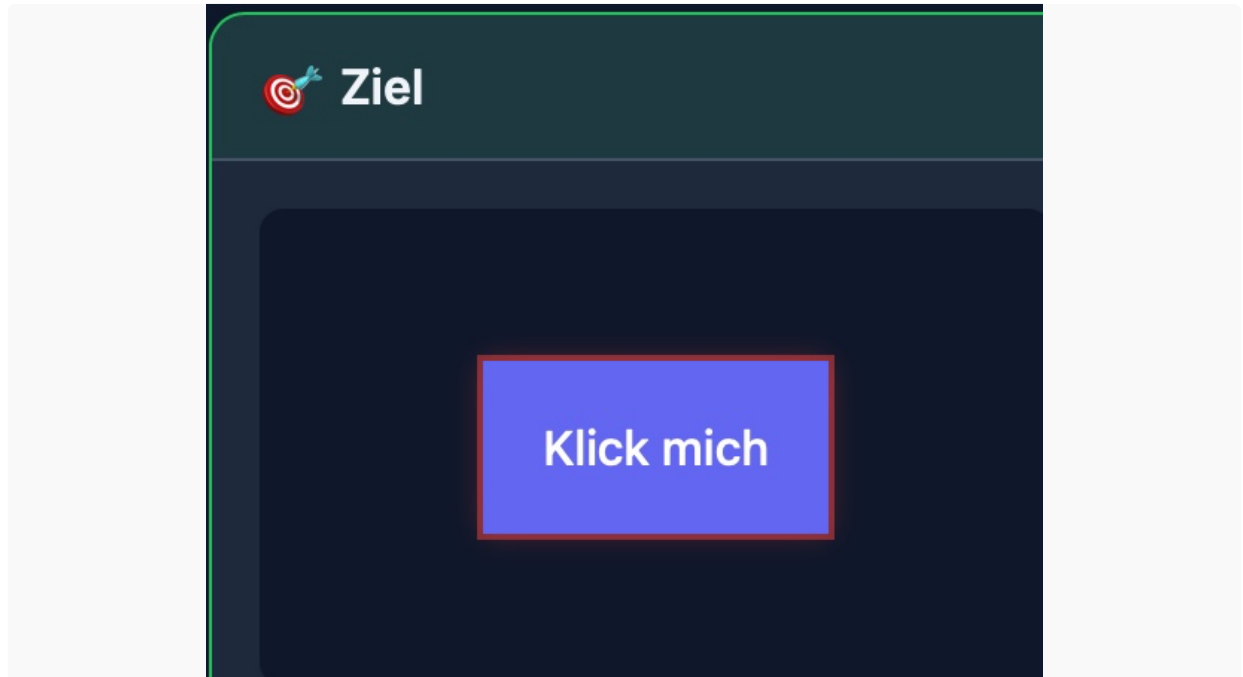
2. Aufbau der Webanwendung (Interface-Design)

Die Anwendung ist als moderne Single-Page-Application konzipiert. Um die kognitive Belastung zu reduzieren, ist der Bildschirm starr in drei Spalten geteilt ("Three-Pane-Layout"):



Spalte 1: Das Ziel (Soll-Zustand)

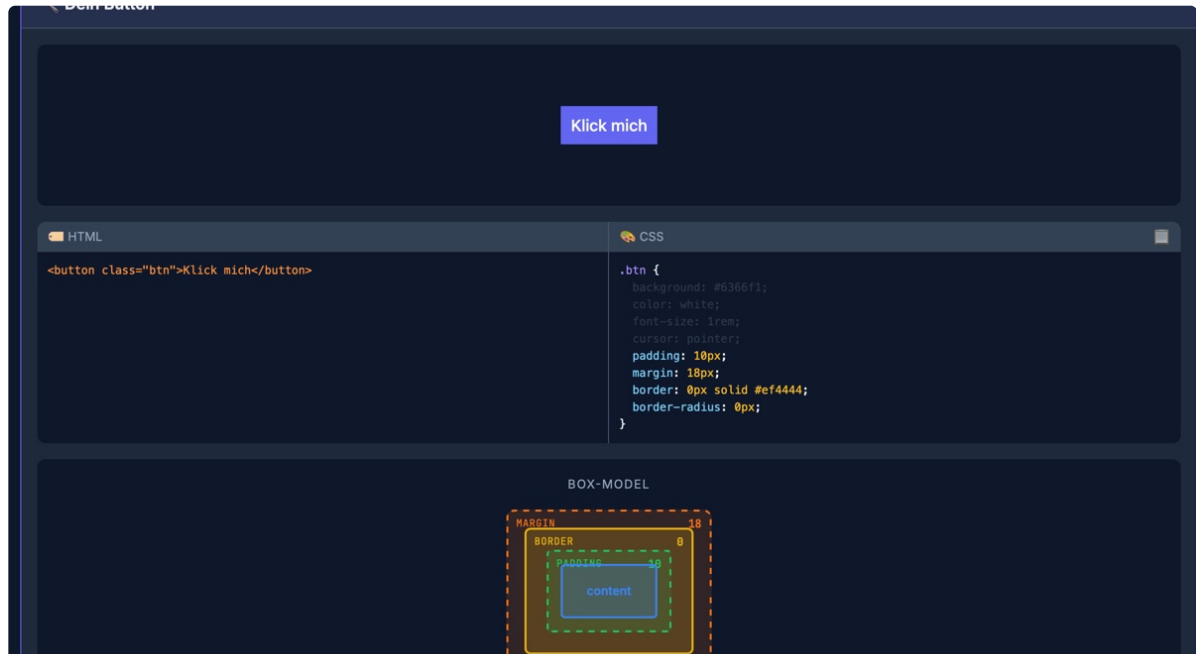
Ein statisches Referenzbild. Es zeigt den Lernenden permanent, wie das perfekte Ergebnis aussehen muss.



Spalte 2: Die Werkstatt (Ist-Zustand & Live-Code)

Hier befindet sich das interaktive Element (z. B. der Button). Darunter wird der generierte CSS-Code in Echtzeit angezeigt.

Feature: Bewegt der Lernende einen Regler, ändern sich die Zahlen im Code live. Dies visualisiert die Kausalität zwischen Handlung und Syntax.



Spalte 3: Der Inspektor (Steuerung)

Statt Text-Editoren nutzen die Lernenden hier semantisch beschriftete Schieberegler (Slider) und Auswahlménüs (Dropdowns).

